Facultad de Estudios Superiores
Acatlán

Procesos Estocásticos

Generador Infinitesimal en Tiempo Continuo

Ricardo López Ramírez

423092556@pcpuma.acatlan.unam.com.mx

14 de abril de 2026

Proyecto Complementario Calculo III:

Índice

1 Construcción Matricial

2 Semigrupos y Exponencial Matricial

3 Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov

4 Explosión y Regularidad

Construcción Matricial

Definición de las tasas de transición

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Sea $(X_t)_{t\geq 0}$ una Cadena de Markov en Tiempo Continuo. El sistema se rige por **tasas instantáneas de transición**, definidas por el límite de $p_{ij}(h) = P(X_{t+h} = j \mid X_t = i)$ cuando $h \to 0^+$:

Definición de Tasas

- **Tasa de salto hacia $j \neq i$:**

$$q_{ij} = \lim_{h\to 0^+} \frac{p_{ij}(h)}{h} \implies p_{ij}(h) = q_{ij}h + o(h)$$

- **Tasa de salida del estado i:**

$$q_i = \lim_{h\to 0^+} \frac{1 - p_{ii}(h)}{h} \implies p_{ii}(h) = 1 - q_i h + o(h)$$

Construcción Matricial

Propiedades de la Matriz Generadora Q

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Agrupando estas tasas formamos la **matriz generadora infinitesimal** Q, con entradas extradiagonales q_{ij} y diagonal $q_{ii} = -q_i$.
Para que Q sea un generador válido, debe cumplir:

Construcción Matricial

Interpretación Probabilística

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

La matriz Q nos permite simular la trayectoria del proceso separando el *cuándo* y el *a dónde* salta el sistema.

Theorem (Construcción mediante saltos)

Si Q es conservativa y estable, la dinámica en el estado i equivale a:

1. *Un **tiempo de permanencia** (holding time) aleatorio antes de saltar, con distribución exponencial:*

$$T_i \sim Exp(q_i) \implies E[T_i] = \frac{1}{-q_{ii}}$$

2. *Una **cadena de saltos embebida** que elige el destino j con probabilidad:*

$$\pi_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i} \quad para\ i \neq j$$

Semigrupos de Transición

Propiedades de la familia de matrices $P(t)$

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Sea $P(t)$ la matriz cuyas entradas son $p_{ij}(t) = P(X_{t+s} = j \mid X_s = i)$. En tiempo continuo, la familia de matrices $\{P(t)\}_{t \geq 0}$ forma un **semigrupo estándar de transición**.

Debe satisfacer tres propiedades fundamentales:

Semigrupos de Transición

El Generador como derivada en el origen

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

¿Cómo se relaciona la matriz de probabilidades $P(t)$ con las tasas de salto Q?

El generador infinitesimal Q es, por definición, la **derivada del semigrupo** evaluada en $t = 0$:

Theorem (Generador del Semigrupo)

$$Q = P'(0) = \lim_{h \to 0^+} \frac{P(h) - I}{h}$$

Esto implica que, para un intervalo de tiempo h extremadamente pequeño, la matriz de transición se aproxima linealmente por las tasas de salto:

$$P(h) = I + hQ + o(h)$$

Solución Matricial

La fórmula $P(t) = e^{tQ}$

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Al igual que la solución escalar de $y' = qy$ es $y(t) = e^{qt}$, la evolución del sistema en espacios de estados finitos se obtiene mediante la **exponencial de matrices**.

Exponencial Matricial

Se define a través de su serie de Taylor:

$$P(t) = e^{tQ} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n Q^n}{n!} = I + tQ + \frac{t^2 Q^2}{2!} + \dots$$

Ecuaciones de Kolmogorov

Derivación a partir de Chapman-Kolmogorov

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Para encontrar las probabilidades de transición, partimos de la propiedad fundamental del semigrupo (Chapman-Kolmogorov):

$$P(t+h) = P(t)P(h) = P(h)P(t)$$

Construcción Matricial

Semigrupos y Exponencial Matricial

Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov

Explosión y Regularidad

Kolmogorov

$$\mathbf{P}'(\mathbf{t}) = \mathbf{QP}(\mathbf{t})$$

Condicionada sobre el **primer salto** que da el sistema al salir del estado inicial.

Nota: Esta ecuación siempre es válida (incluso en espacios de estado infinitos) bajo condiciones mínimas de regularidad.

Ecuaciones de Kolmogorov

Ecuación Hacia Adelante (Forward Equation)

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Kolmogorov

$$\mathbf{P}'(\mathbf{t}) = \mathbf{P}(\mathbf{t})\mathbf{Q}$$

Condicionada sobre el **último salto** que da el sistema antes del tiempo t.

Nota: En espacios de estado infinitos, esta ecuación requiere condiciones más estrictas (como no explosión) para ser válida, ya que implica intercambiar límites y sumas infinitas.

Condición de Explosión

¿Qué significa explotar en una CTMC?

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

En espacios de estado infinitos (ej. $S = \mathbb{N}$), surge un fenómeno conocido como **explosión**.

Definición de Explosión

Sea $T_n \sim \text{Exp}(-q_{X_n X_n})$ el tiempo que el sistema pasa en el n-ésimo estado visitado. El tiempo total para dar infinitos saltos es:

$$\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} T_n$$

Decimos que la cadena **explota** si $\zeta < \infty$ El sistema realiza infinitos saltos en un tiempo finito.

Si por el contrario, $P(\zeta = \infty) = 1$, decimos que la cadena es **regular** (estable). En un sistema regular, la matriz Q determina completamente la evolución en todo tiempo $t \geq 0$.

Condición de Explosión

El criterio exacto para Procesos de Nacimiento Puro

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Para entender cuándo ocurre la explosión, analizamos un proceso de nacimiento puro (donde las transiciones solo van de $n \to n+1$) con tasas de nacimiento λ_n.
El tiempo total esperado para dar infinitos saltos es la suma de los tiempos esperados en cada estado:

$$E[\zeta] = \sum_{n=0}^{\infty} E[T_n] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n}$$

Theorem (Condición de Explosión)

Un proceso de nacimiento puro con tasas λ_n explota si y solo si la serie de los tiempos esperados converge:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} < \infty$$

Condición de Explosión

Ejemplo clásico: Crecimiento lineal vs Cuadrático

Construcción Matricial
Semigrupos y Exponencial Matricial
Ecuaciones Diferenciales de Kolmogorov
Explosión y Regularidad

Comparemos dos sistemas de nacimiento puro usando el teorema anterior:

1. Sistema Regular (Crecimiento Lineal): $\lambda_n = n$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots = \infty$$

Esta es la serie armónica, que diverge. **El sistema es regular**. Aunque los saltos son más rápidos, nunca alcanza el infinito en tiempo finito.

2. Sistema Explosivo (Crecimiento Cuadrático): $\lambda_n = n^2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$$

Esta serie converge. **El sistema explota** en un tiempo promedio de $\approx 1{,}645$ unidades de tiempo.